

Capsule 5 - Choisir entre deux modèles

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comparer deux modèles avec plusieurs critères.
- Justifier un choix sans se limiter au R^2 .
- Nommer la limite d'extrapolation.
- Communiquer le choix simplement.

Quand comparer?

On compare des modèles lorsque plusieurs formes peuvent répondre à la question : une droite, une courbe quadratique, un logarithme ou un modèle enrichi.

Critères

- Graphique : la forme suit-elle les données?
- Erreur : les prédictions sont-elles proches?
- Résidus : reste-t-il une structure?
- Interprétation : le modèle est-il défendable?
- Prudence : le modèle extrapole-t-il trop?

Phrase utile

Le modèle quadratique décrit mieux la courbure observée que la droite, mais son utilisation doit rester limitée à la plage d'achalandage observée.

Erreur fréquente

Choisir le modèle le plus complexe sans expliquer ce qu'il apporte réellement à la question.

Réponse attendue

- Nommer les deux modèles.
- Donner un critère visuel.
- Donner un critère numérique ou diagnostique.
- Conclure en fonction de la décision.
- Ajouter une limite.

Activité 5.5

Rédigez une justification de modèle en cinq phrases maximum à partir du module 04.

À retenir

- Comparer un modèle, c'est justifier un choix.
- Un bon choix est à la fois statistique et interprétable.
- L'extrapolation est une limite majeure.